

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

vortioxetine HBr (as vortioxetine 5, 10, 15, 20mg) 6.355mg,
12.710mg, 19.065mg, 25.420mg
(브린 텔릭스정 5,10,15,20mg 한국룬드벡주)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 정 중 vortioxetine HBr (as vortioxetine 5,10,15,20mg) 6.355mg, 12.710mg, 19.065mg, 25.420mg

☐ **효능 효과 :**

- 주요우울장애의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2015년 제9차 약제급여평가위원회 : 2015년 8월 13일

- 급여기준자문위원회 심의일 : 2015년 5월 28일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 제약사가 ■■■■■ 이하를 수용했으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2015년 제9차 약제급여평가위원회평가결과: 비급여

- 신청품은 “주요 우울장애의 치료”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 효과가 유사하나, 소요비용이 대체약제보다 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액인 ■■■■원/5mg정, ■■■■원/10mg정, ■■■■원/15mg정, ■■■■원/20mg정 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 ■■■■) 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품 투여 대상 질환은 소수의 희귀질환 등에 해당하지 않고, 동일 적응증에 허가받은 약제가 다수 등재되어 있어 대체가능성 등을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 교과서¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ 및 가이드라인⁵⁾⁶⁾에서 항우울제로 사용하도록 추천되고 있음.
- 신청품은 세로토닌 3A 및 7 수용체의 길항작용, 1B 수용체에 대한 부분 효현제, 1A 수용체에 대한 효현제의 작용과 세로토닌 수송체 억제 효과 등 세로토닌 계통에 대한 복합적 작용기전을 갖는 항우울제임⁷⁾
- 신청품은 성기능장애 없이 항우울 효과를 나타내며, 약리학적 특성으로 인하여 상대적으로 작용기전이 단순한 다른 항우울제에 비하여 인지기능을 개선시키거나 항우울 효과를 강화시킬 수 있음. 또한 주요 우울 장애가 있는 성인 및 노인 환자에서 항우울 효과가 있으며, 성인 불안 장애에도 효과가 있음.⁸⁾⁹⁾

[메타분석]

- 성인 주요 우울증 환자를 대상으로 위약 또는 타 항우울제와 신청품의 효과를 평가한 11개의 RCT에 대한 체계적 문헌고찰 및 메타분석 결과,¹⁰⁾ 반응률, 관해율,¹¹⁾ 기저상태 대비 MADRS 감소는 위약 대비 vortioxetine 일부 용량에서 유의하게 높았고, 일부 용량에서는 유의한 차이가 없었으며 각 용량에서의 이질성은 큰 것으로 나타남.
 - 유해사례는 vortioxetine 20mg에서 위약 대비 메스꺼움(20.3%)과 구토(5.5%)가 더 보고되었으며, 1mg은 위약과 비슷한 빈도로 유해사례가 나타남. 유해사례로 인한 탈락률은 위약에 비하여 vortioxetine 10,15,20mg에서 유의하게 높았음.
 - 다른 항우울제(venlafaxine 225mg 또는 duloxetine 60mg)에 비하여 반응률, 관해율, 기저상태 대비 MADRS 감소는 vortioxetine 일부 용량에서는 유의하게 열등하였으며, 일부 용량에서는 유의한 차이가 없었음. 다른 항우울제에 비하여 vortioxetine의 유해사례 발생은 더 적었으나, 용량이 증가함에 따라 차이가 감소하였음.
- 주요 우울증 환자를 대상으로 타 항우울제¹²⁾와 vortioxetine의 상대적 유효성¹³⁾ 및 내약성을 비교하기 위하여 6~12주 위약 대조 RCT 57편(vortioxetine 10개, 다른 항우울제 47개)에 대해 위약을 공통 대조군으로 하는 간접 비교 분석을 실시한 결과,¹⁴⁾ vilazodone을 제외한 모든 항우울제가 위약 대비 유의하게 우월한 효과를 보였으며, agomelatine을 제외한 모든 항우울제 대비 위약군은 부작용으로 인한 중도탈락률이 유의하게 낮았음. vortioxetine의 효과는 다른 항우울제와 유사하였으며, 내약성은 desvenlafaxine, sertraline, venlafaxine 대비 유의하게 우월하였고, agomelatine 대비 유의하게 열등하였음.
- 주요 우울증 환자를 대상으로 vortioxetine의 단기 치료(6-12주) 효과를 평가한 12개 RCT에 대한 체계적 문헌 고찰 및 메타 분석 결과,¹⁵⁾ vortioxetine은 위약 대비 통계적으로 유의한 효과를 나타내었으며(SMD -0.217, 95% CI; -0.313 to -0.122), 반응률(1.652, 95% CI 1.321-2.067) 및 관해율(1.399, 95% CI 1.104-1.773)에 대한 오즈비도 통계적으로 유의하였음. vortioxetine의 효과는 다른 항우울제 대비 통계적으로 유의한 차이가 없었으며(SMD 0.081, 95% CI; -0.062 to 0.223), 반응률(0.815, 95% CI 0.585-1.135) 및 관해율(0.843, 95% CI 0.575-1.238)에 대한 오즈비도 통계적으로 유의하지 않았음. 다중 회귀 분석 결과, 대체 약제의 종류가 결과에 유의하게 영향을 미치는 것으로 나타나 vortioxetine과 agomelatine을 비교한 연구를 제외하고 다시 분석한 결과, 대체약제(SNRI)는 vortioxetine보다 효과, 반응률 및 관해율 면에서 유의하게 우월하였음.¹⁶⁾
 - 모든 원인으로 인한 중단률은 vortioxetine군과 위약군 간에 유의한 차이가

없었으나, 유해사례로 인한 중단률은 vortioxetine군이 유의하게 높았고, 효과부족으로 인한 중단률은 위약군에서 유의하게 높았음. 모든 원인 및 효과 부족으로 인한 중단률은 vortioxetine군과 대체약제군 간에 유의한 차이가 없었으나, 유해사례로 인한 중단률은 대체약제군 보다 vortioxetine군에서 유의하게 낮았음.

[Venlafaxine 대조 임상시험]

- 중증의 주요우울증¹⁷⁾을 겪는 18-65세 남녀 외래환자(n=426)를 대상으로 vortioxetine(5,10mg), 위약, venlafaxine XR 225mg에 1:1:1 무작위 배정한 2상 임상시험을 6주간 수행한 결과, 기저상태 대비 MADRS 총점수 평균 변화는 위약에 비하여 vortioxetine군과 venlafaxine군에서 유의하게 높았음(위약군과 차이; vortioxetine 5mg: -5.9 ± 1.4 , vortioxetine 10mg: -5.7 ± 1.4 , venlafaxine: -6.4 ± 1.4 , 각 군 $p < 0.0001$)¹⁸⁾
 - 반응을 및 관해율은 위약군에 비하여 vortioxetine군, venlafaxine군에서 유의하게 높았음.
 - 유해사례로 인한 중도탈락율은 venlafaxine군만 위약군에 비하여 유의하게 높았음. vortioxetine의 경우 메스꺼움, 다한증, 구토의 발생률이 위약군보다 유의하게 높았으며, venlafaxine의 경우 메스꺼움, 다한증, 구갈, 변비, 성불감증의 발생률이 위약군보다 유의하게 높았음. 성기능 장애의 경우 vortioxetine군과 위약군은 유사하였지만, venlafaxine군은 위약군보다 유의하게 높았음($p=0.0033$)
- 주요우울증을 겪는 18-65세 환자(n=437)를 대상으로 하여 vortioxetine 10mg, venlafaxine XR 150mg에 대한 무작위배정, 이중맹검 임상시험에서, 베이스라인 대비 8주 시점 MADRS 총점 변화를 평가한 결과 vortioxetine군은 -19.4점, venlafaxine군은 -18.2점으로 모두 감소하였으며, vortioxetine군과 venlafaxine군의 평균 차이는 -1.20점(95% CI: $-3.03 \sim -0.63$)으로 vortioxetine군에 유리하였으며, 95% CI 상한값이 MADRS 0.63점으로 비열등성 한계값인 MADRS +2.5점보다 낮으므로 venlafaxine 대비 vortioxetine의 비열등성이 입증됨.¹⁹⁾
 - 치료 기간 동안 각 치료군 중 3/5의 피험자가 하나 이상의 투약 후 이상반응(TEAEs)을 경험하였으며, 투약 후 이상반응으로 인하여 중도탈락한 45명의 환자 중 14명(6.6%)이 vortioxetine군이었고, 31명(13.7%)이 venlafaxine군이었음($p=0.0149$, chi-square test). vortioxetine군에서 5% 이상 환자가 보고한 가장 흔한 투약 후 이상반응은 메스꺼움, 어지러움, 두통, 구갈이었음.

[Duloxetine 대조 임상시험]

- 주요우울장애를 겪는 18-75세 환자(n=768)를 대상으로 vortioxetine 2.5mg, 5mg, 10mg,

위약, duloxetine 60mg에 1:1:1:1로 무작위 배정한 임상 시험을 8주 수행한 결과, 베이스라인 대비 8주 시점 MADRS 총점 변화는 vortioxetine군과 duloxetine군에서 위약군 대비 유의한 차이가 없었음(LOCF, ANCOVA).²⁰⁾²¹⁾

- 투약 후 이상반응으로 인하여 중도탈락한 환자는 72명(9%)이며 위약 대비 vortioxetine군, duloxetine군에서 유의한 차이가 없었음. 2명 이상 피험자에서 중도탈락이 나타난 투약 후 이상반응은 vortioxetine군에서 메스꺼움이었고, duloxetine군에서는 메스꺼움, 어지럼증, 침체, 불면증이었음.

- vortioxetine 2.5, 5, 10mg, duloxetine 또는 위약을 투여한 8주 무작위배정 임상시험²²⁾ 이후, vortioxetine 복용의 안전성 및 내약성과 장기간 치료 효과 유지 및 기능 개선을 평가하기 위한 52주 연장 시험에서 첫 주에는 vortioxetine 5mg으로 시작한 후 2주부터는 환자 상태 및 연구자 판단에 따라 2.5, 5, 10mg으로 적절하게 용량 조절함.²³⁾

- 전체 중도탈락률은 207명(38.7%)이었으며, 주요 원인은 중도탈락 동의(n=61, 11.4%), 유해사례(n=42, 7.9%), 효과 부족(n=35, 6.5%)이었음.
- 52주 기간 동안 389명(72.7%)이 하나 이상의 투약 후 이상반응을 경험하였고, 39명은 이상반응으로 중도 탈락함. 최소 2명 이상에서 중단을 야기한 이상반응은 메스꺼움(5명)이었음. 단기 치료와 비교하여 장기 치료 동안 새로운 안전성 또는 내약성 결과는 확인되지 않았으며, 대부분의 이상반응은 경미하거나 중등도였음.
- 연장 연구 시작 시점 대비 52주 시점의 MADRS 총점 평균은 약 8점($13.5 \pm 8.7 \rightarrow 5.5 \pm 6.0$) 개선되었으며, 선행한 치료 종류는 연장 연구에서 MADRS 점수에 유의한 영향을 미치지 않음.

- 주요우울장애를 겪는 65세 이상 노인 환자를 대상으로 vortioxetine 5mg, 위약, duloxetine 60mg에 1:1:1 무작위 배정하여 이중 맹검 시험을 8주 수행한 결과, 베이스라인 대비 8주 시점 HAM-D₂₄ 평균 총점 변화는 위약군 대비 vortioxetine군(-3.3 ± 1.0 , $p=0.0011$)과 duloxetine군(-5.5 ± 1.0 , $p<0.0001$)에서 유의하게 높았음(LOCF, ANCOVA).²⁴⁾

- 인지기능과 관련하여, vortioxetine은 위약 대비 DSST correct symbol 수의 유의한 개선을 보임. RAVLT 관련하여 vortioxetine, duloxetine 모두 학습 및 지연된 회상에서 위약 대비 유의한 개선을 보임.²⁵⁾
- 치료 기간 동안 위약군과 vortioxetine 중 약 2/3(각각 61%, 62%), duloxetine군 중 3/4(78%) 피험자가 하나 이상의 이상반응을 보임. 성기능 장애 관련 유해사례는 duloxetine군에서만 발생하였으며(6명, 모두 남성), 자살 관련 유해사례는 보고되지 않음. 치료 기간 동안 유해사례로 인하여 28명의 피험자가 중도탈락하였음(위약군 3%, vortioxetine군 6%, duloxetine군 10%, 위약군 대비

duloxetine군은 유의한 차이가 있음).

[agomelatine²⁶⁾ 대조 임상시험]

- SSRI 또는 SNRI 단일요법에 부적절한 반응을 보인 18-75세 주요우울장애 환자를 대상으로 agomelatine(25-50mg), vortioxetine(10-20mg)에 무작위 배정, 이중 맹검 임상시험을 개방 용량²⁷⁾으로 수행한 결과, 베이스라인 대비 8주 MADRS 총점 평균 변화는 vortioxetine군 -16.5점, agomelatine군 -14.4점임. agomelatine군 대비 vortioxetine군 평균 차이는 -2.2(95% CI: -3.5~-0.8; p=0.018)이며, 신뢰구간 상한치가 -0.81점으로 비열등 마진인 MADRS +2점보다 적으므로 비열등성을 입증하였을 뿐 아니라 0보다 작으므로 유의한 우월성을 입증함.²⁸⁾
 - 시험 기간 동안 두 치료군에서 절반 정도의 피험자가 하나 이상의 투약 후 이상반응을 경험하였으며, 이로 인하여 34명의 피험자가 중도탈락 하였고 이 중 vortioxetine군 5.5%, agomelatine군 8.3%이었음. 각 치료군 피험자 중 5% 이상이 가장 흔하게 보고하는 투약 후 이상반응은 메스꺼움, 두통, 어지러움, 졸림이었으며, 이 중 메스꺼움은 agomelatine군에 비하여 vortioxetine군에서 더 많이 발생한 유일한 투약 후 이상반응이었음(9.1% vs 16.2%).
- 학회의견²⁹⁾³⁰⁾에 따르면 신청품은 성기능 장애, 체중 증가, 수면 장애, 심혈관계 이상반응, 투여 중단 후 금단 증상 등에 대해 위약과 비슷한 정도의 안전성 프로파일을 보임. 또한 인지기능장애 증상의 개선 효과가 있음.

○ 비용 효과성

- 해당적응증에 사용되는 Escitalopram, Fluoxetine, Sertraline, Paroxetine, Fluvoxamine, Venlafaxine, Duloxetine, Milnacipran, Desvenlafaxine, Mirtazapine, Bupropion을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제 대비 효과가 유사하고, 1일 소요비용 비교시 신청품은 ■■■원, 대체약제 가중 소요비용은 ■■■원으로 신청품은 대체약제 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■원/5mg정, ■■■원/10mg정, ■■■원/15mg정, ■■■원/20mg정임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액은 ■■■원/5mg정, ■■■원/10mg정, ■■■원/15mg정, ■■■원/20mg정임.³¹⁾
- 경제성 평가에서 비교약제는 대체약제 중 시장 점유율이 가장 높은 escitalopram에 해당하므로, venlafaxine은 비용최소화 분석의 비교 약제로 적절하지 않음. 따라서 vortioxetine과 venlafaxine과의 비용 최소화 분석 결과를 인정하기 어려움

○ 재정 영향³²⁾

1) 신청약가 기준

- 해당적응증의 대상 환자수³³⁾는 ■■■명으로 분석되었고, 제약사 제출 예상사용량³⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고 Escitalopram, Fluoxetine, Sertraline, Paroxetine, Fluvoxamine, Venlafaxine, Duloxetine, Milnacipran, Mirtazapine, Bupropion의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 증가 될 것으로 예상됨³⁶⁾.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁷⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, Escitalopram, Fluoxetine, Sertraline, Paroxetine, Fluvoxamine, Venlafaxine, Duloxetine, Milnacipran, Mirtazapine, Bupropion의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자 수 및 투여일수, 신청품의 점유율 등에 따라 재정소요금액은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국에 등재되어있음.

Reference

- 1) 임상신경정신약물학 2판, 대한정신약물학회
- 2) Martindale(2014): the complete drug reference
- 3) Stahl's Essential Psychopharmacology, 4th Ed.
- 4) Oxford Psychiatry Library. Cognition in Major Depressive Disorder
- 5) Bauer M et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Unipolar Depressive Disorders. Part 2: Maintenance Treatment of Major Depressive Disorder-Update 2015. The World Journal of Biological Psychiatry, 2015; 16: 76 - 95
- 6) Cleare A et al. Evidence-based guidelines for treating depressive disorders with antidepressants: A revision of the 2008 British Association for Psychopharmacology guidelines. Journal of psychopharmacology: 1-67.
- 7) 임상신경정신약물학 2판, 대한정신약물학회
- 8) Stahl's Essential Psychopharmacology, 4th Ed.
- 9) Oxford Psychiatry Library. Cognition in Major Depressive Disorder
- 10) Meeker AS et al. The safety and efficacy of vortioxetine for acute treatment of major depressive disorder: a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews. 2015 4:21
- 11) Response is typically defined by a decrease of $\geq 50\%$ in the Hamilton Depression Rating Scale (HAMD) or Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) scores from baseline. Remission is defined by a total HAMD (≤ 7) or MADRS (≤ 10) score
- 12) agomelatine, desvenlafaxine, duloxetine, escitalopram, sertraline, venlafaxine, vilazodone 포함
- 13) MADRS or HAM-D (either HAM-D 17, 21 or 24) scores, the mean difference between the experimental drug and the placebo in the change from baseline to 2 months was standardized using the standard deviation of the treatment effect in each study
- 14) Llorca PM et al. Relative efficacy and tolerability of vortioxetine versus selected antidepressants by indirect comparisons of similar clinical studies. Curr Med Res Opin. 2014 Dec;30(12):2589-606
- 15) Pae CU et al. Vortioxetine: a meta-analysis of 12 short-term, randomized, placebo-controlled clinical trials for the treatment of major depressive disorder. J Psychiatry Neurosci. 2015 May;40(3): 174-86
- 16) 단, vortioxetine과 duloxetine 간의 SMD는 임상적으로 의미 있는 차이가 아닐 수 있으며, active control인 다른 SNRI와 달리 agomelatine은 비교 약제였음.
- 17) 환자 포함 기준: 기저상태 MADRS 총점 30점 이상
- 18) Alvarez E et al. A double-blind, randomized, placebo-controlled, active reference study of Lu AA21004 in patients with major depressive disorder. Int J Neuropsychopharmacol. 2012 Jun;15(5):589-600
- 19) Wang G et al. Comparison of vortioxetine versus venlafaxine XR in adults in Asia with major depressive disorder: a randomised, double-blind study. Curr Med Res Opin. 2015 Apr;31(4): 785-94
- 20) Baldwin DS et al. A randomised, double-blind, placebo controlled, duloxetine-referenced, fixed-dose study of three dosages of Lu AA21004 in acute treatment of major depressive disorder(MDD). Eur Neuropsychopharmacol. 2012 Jul;22(7):482-91
- 21) MMRM으로 분석했을 때, vortioxetine 5mg, 10mg, duloxetine과 위약군은 유의한 차이가 있었음. LOCF(ANCOVA)와 MMRM으로 분석했을 때, 결과에 차이가 나는 것은 위약군보다 실약 치료군에서 조기 중단 환자 비율이 더 높아서 치료 효과가 적어졌기 때문으로 설명함.
- 22) Baldwin DS et al. A randomised, double-blind, placebo controlled, duloxetine-referenced, fixed-dose study of three dosages of Lu AA21004 in acute treatment of major depressive disorder(MDD). Eur

Neuropsychopharmacol. 2012 Jul;22(7):482-91

- 23) Baldwin DS et al. Vortioxetine (Lu AA21004) in the long-term open-label treatment of major depressive disorder. Curr Med Res Opin. 2012 Oct;28(10):1717-24
- 24) Katona C et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, duloxetine-referenced, fixed-dose study comparing the efficacy and safety of Lu AA21004 in elderly patients with major depressive disorder Int Clin Psychopharmacol. 2012 Jul;27(4):215-23
- 25) The Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) (Rey, 1964; Lezak, 1983): Each patient was subjected to three trials to learn a list of 15 common nouns, and the acquisition score was the total number of words correctly recalled in the three trials. The delayed recall score was the number of words correctly recalled after the other cognitive tests had been administered.

The Digit Symbol Substitution Test (DSST)(Wechsler, 1997): This scale involves the substitution of simple symbols for digits. The number of correct symbols substituted for digits during a 2-min period was measured.

- 26) 약제급여목록표에 등재되어 있지 않음
- 27) vortioxetine군은 첫째 주까지 10mg/일을 투여 받고, 4주까지 20mg/일로 증량할 수 있으며, agomelatine군은 둘째 주까지 25mg/일을 투여 받고, 4주까지 50mg/일로 증량할 수 있음. 4주 이후에는 두 군에서 모두 용량을 고정함.
- 28) Montgomery SA et al. A randomised, double-blind study in adults with major depressive disorder with an inadequate response to a single course of selective serotonin reuptake inhibitor or serotonin - noradrenaline reuptake inhibitor treatment switched to vortioxetine or agomelatine. Hum. Psychopharmacol Clin Exp (2014)
- 29) 대한신경정신의학회 [REDACTED]
- 30) 대한정신약물학회 [REDACTED]
- 31) [REDACTED]
- 32) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 33) 2012-2014년의 대체약제를 청구한 환자수의 연평균성장률(CAGR)을 반영하여 당해년도를 기준으로 산출함
- 34) 제약사제출 예상사용량

(단위: 정)	1차년도	2차년도	3차년도
5mg	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
10mg	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
15mg	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
20mg	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- 35) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청약가
- 36) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
- 37) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 대체약제 가중평균가